RIIM REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

RIIM, Vol 3, Num 2, 2026

LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA EN REDES VIALES REALES: MDRP REPRODUCIBLE EN LA PAZ, B.C.S.

Sánchez Martínez, Alan José Marcos[1*]
[1]*Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de La Paz, m16310322@lapaz.tecnm.mx*
Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Las plataformas de entrega de comida deciden sin conocer los pedidos futuros, si asignan cada orden al repartidor libre más cercano o si esperan unos minutos para agrupar órdenes y coordinar la asignación. Este trabajo evalúa en qué condiciones conviene coordinar en una ciudad media mexicana, La Paz, B.C.S., y cuanto cambia la evaluación al usar la red vial real. Se construyó un simulador de código abierto que obtiene los tiempos de viaje de OSRM sobre OpenStreetMap y compara una política reactiva (FCFS) con una heurística de horizonte rodante (RH) en cuatro niveles de saturación de la flota, con diez instancias sintéticas por nivel. Con una flota holgada, FCFS entrega 1.4 min antes; con 26 o más pedidos por repartidor en la jornada, RH reduce el tiempo de entrega en todas las instancias, hasta en 67 %. Las distancias euclidianas subestiman los tiempos de entrega y el beneficio de coordinar.

Palabras clave: *enrutamiento dinámico, horizonte rodante, OpenStreetMap, simulación*

Abstract

Food delivery platforms must decide, without knowing future orders, whether to assign each order to the nearest idle courier or to wait a few minutes, batch orders and coordinate the assignment. This work evaluates under which conditions coordination pays off in a mid-sized Mexican city, La Paz, B.C.S., and how much the evaluation changes when the real road network is used. An open-source simulator was built that obtains travel times from OSRM over OpenStreetMap and compares a reactive policy (FCFS) with a rolling-horizon heuristic (RH) at four fleet saturation levels, with ten synthetic instances per level. With a slack fleet, FCFS delivers 1.4 min earlier; with 26 or more orders per courier over the day, RH reduces delivery time in every instance, by up to 67 %. Euclidean distances underestimate both delivery times and the benefit of coordination.

Key words: *dynamic routing, rolling horizon, OpenStreetMap, simulation*

Introducción

La última milla, el tramo que va del punto de recolección al domicilio del cliente, es uno de los eslabones mas costosos y difíciles de la logística urbana. En zonas residenciales concentra grandes volúmenes de entregas con horarios estrechos y condiciones que cambian durante el día [1]. La entrega de comida a domicilio agrava estas exigencias: los pedidos llegan sin aviso, la comida pierde calidad con cada minuto de espera y el cliente espera recibirla en menos de una hora.

En este contexto, una plataforma debe decidir de forma continua qué repartidor atiende cada orden y en qué momento. Este problema, formalizado como *Meal Delivery Routing Problem* (MDRP) por Reyes *et al.* [2], admite dos estrategias básicas. La primera es reactiva: cada orden se asigna en cuanto aparece al repartidor libre más cercano (*First-Come, First-Served*, FCFS). La segunda es coordinada: el sistema espera unos minutos, agrupa órdenes del mismo restaurante y decide de manera conjunta

ISSN 3122-4806 http://orizaba.tecnm.mx/revistaojs

qué repartidor atiende cada agrupamiento, como en la heurística de horizonte rodante (*Rolling Horizon*, RH) propuesta en [2]. Coordinar tiene un costo, porque algunas órdenes esperan a que se forme el agrupamiento o a que se entreguen otras antes que ellas, y un beneficio, porque cada viaje atiende más pedidos. El balance entre ambos depende de cuántos repartidores hay frente a la demanda.

La evidencia disponible sobre este balance proviene de entornos muy distintos a una ciudad media. RH se evaluó con instancias que reproducen áreas metropolitanas de Estados Unidos y con tiempos de viaje calculados como la distancia euclidiana multiplicada por un factor constante [2]. En instancias pequeñas resueltas a optimalidad, su *Click-to-Door* promedio queda apenas un 4 % por encima del óptimo [3], pero no se ha reportado cómo cambia su ventaja frente a una política reactiva conforme varía el tamaño de la flota. Otras formulaciones del problema incorporan la incertidumbre en los tiempos de preparación [4] o la estimación del tiempo de llegada, cuya desviación respecto a lo prometido pesa en la satisfacción del cliente tanto como la rapidez misma [5].

La forma de medir los tiempos de viaje añade una segunda fuente de error. Las distancias por la red vial suelen ser entre 1.2 y 1.4 veces mayores que en línea recta, y en problemas con ventanas de tiempo estrechas, como la entrega de comida, una ruta factible con distancias euclidianas puede resultar infactible sobre la red real [6]. Una evaluación que ignore la red puede equivocarse no solo en los tiempos de entrega, sino también en la carga efectiva de la flota y, por lo tanto, en el beneficio de coordinar. Los servicios comerciales de rutas resuelven la precisión, pero su costo de licencia limita su uso en investigación [7] y su funcionamiento cerrado dificulta reproducir los experimentos.

La Paz, B.C.S., ilustra esta brecha: es una ciudad media sin datos públicos de operaciones de entrega de comida, cuya red vial, condicionada por la costa y por pocas avenidas principales, obliga a recorridos más largos que la línea recta. De ahí surge la pregunta que guía este trabajo: *en una ciudad media, ¿en qué condiciones de saturación de la flota conviene coordinar los despachos en lugar de asignar cada pedido al llegar, y cuánto cambia esa evaluación al usar la red vial real en lugar de distancias euclidianas?* La pregunta se divide en tres: cómo varía la ventaja de RH con la saturación y a partir de qué nivel cambia la política más conveniente (PI1); cuánto más largos son los trayectos por la red y cuánto cambia la comparación al ignorarla (PI2); y si la evaluación puede hacerse de forma reproducible, con recursos modestos y solo con herramientas de código abierto (PI3).

Las contribuciones corresponden a esas tres preguntas: (i) una comparación pareada de FCFS y RH en cuatro niveles de saturación, con prueba estadística por instancia, que ubica el punto a partir del cual coordinar compensa; (ii) la medición de la circuidad de la red urbana de La Paz y dos escenarios de control con distancias euclidianas que separan el efecto de la red del efecto de la política; y (iii) un entorno de simulación reproducible, construido sobre OpenStreetMap y OSRM, que ejecuta un día de operación en alrededor de un minuto en una computadora portátil. El estudio no propone un algoritmo nuevo ni compara RH con políticas del estado del arte: su objetivo es caracterizar cuándo conviene coordinar en un entorno realista.

Metodología

Formulación del problema y métricas

Se adopta la formulación del MDRP de [2]. Un conjunto $\mathcal{R}$ de restaurantes con ubicación fija recibe órdenes $o \in \mathcal{O}$, cada una con restaurante de origen r_o, instante de colocación a_o, instante en que la comida está lista $e_o \geq a_o$ y punto de entrega ℓ_o. La orden solo se conoce a partir de a_o. Una flota $\mathcal{C}$ de repartidores, con turno $[e_c, l_c]$, recoge y entrega las órdenes. Órdenes del mismo restaurante pueden formar un agrupamiento B que se recoge en una sola visita y se entrega en una ruta de varias paradas. Los tiempos de servicio son s_r en el restaurante, una vez por agrupamiento, y s_o con cada cliente.

La métrica principal es el *Click-to-Door* de cada orden, $\text{CtD}_o = t_{delivery,o} - a_o$. A partir de ella se reportan

ISSN 3122-4806

su media y su percentil 90, y el cumplimiento del nivel de servicio (SLA, *Service Level Agreement*), entendido como el porcentaje de órdenes entregadas dentro del objetivo τ:

$$\text{SLA} = \frac{|\{o \in \mathcal{O}_{del} : \text{CtD}_o \leq \tau\}|}{|\mathcal{O}_{del}|} \times 100, \tag{1}$$

donde $\mathcal{O}_{del}$ es el conjunto de órdenes entregadas. Como ambas métricas se calculan sobre órdenes entregadas, se reporta también el porcentaje de órdenes sin entregar al cierre. Se complementan con el tiempo que la comida lista espera a ser recogida (RtP, *Ready-to-Pickup*), $\text{RtP}_o = t_{pickup,o} - e_o$, la distancia recorrida por pedido, la utilización de la flota (fracción del turno en conducción o en servicio), el tamaño de agrupamiento y el costo por pedido, con un pago de p_1 por orden entregada y un mínimo garantizado de p_2 por hora de turno [2].

Políticas de despacho

El simulador avanza en epocas de $f = 5$ min para ambas políticas: en cada época, FCFS asigna una por una las órdenes nuevas y RH resuelve su optimización. Las dos calculan los instantes de recolección y entrega con las mismas reglas. Un agrupamiento B solo puede recogerse cuando ya está lista la última de sus órdenes, es decir, a partir del instante $e_B = \text{máx}_{o \in B}\, e_o$. El repartidor c llega al restaurante en el instante $t_{arr,r}$ y, como en [2], cada tiempo de servicio se reparte mitad antes y mitad después del momento de recoger o de entregar. Si la comida ya está lista, la recolección ocurre al cumplirse la primera mitad del servicio en el restaurante; si no, el repartidor espera hasta que esté lista. Por eso el instante de recolección es $t_{pickup}(c, B) = \text{máx}\big(e_B,\ t_{arr,r} + s_r/2\big)$. Después, el repartidor sale del restaurante al terminar la segunda mitad del servicio, recorre el tramo hasta el primer cliente y le entrega al cumplirse la primera mitad del servicio con él; cada entrega siguiente se calcula igual a partir de la anterior.

FCFS (línea base reactiva). En cada época, las órdenes reveladas sin repartidor se procesan por orden de colocación. Cada una se asigna al repartidor libre más cercano en línea recta al restaurante (esta distancia solo sirve para escoger al repartidor); la ruta repartidor $\rightarrow$ restaurante $\rightarrow$ cliente y sus tiempos se obtienen de OSRM, y el repartidor queda comprometido de inmediato. Cada viaje lleva una sola orden.

RH (política coordinada). Sigue el esquema de [2] y en cada época t ejecuta cinco pasos. Primero, delimita las órdenes que entran a la optimización: de las órdenes ya reveladas y aún no entregadas, $\mathcal{O}_t$, solo considera las que estarán listas dentro del horizonte de asignación Δ_u, es decir, $U_t = \{o \in \mathcal{O}_t : e_o \leq t + \Delta_u\}$; planear órdenes cuya comida tardará mucho en estar lista sería poco útil en un entorno que cambia cada pocos minutos.

Segundo, estima cuántas órdenes conviene juntar en cada viaje. El tamaño objetivo de agrupamiento Z_t compara la demanda próxima con la oferta próxima: el numerador cuenta las órdenes que estarán listas en los siguientes Δ_1 minutos, y el denominador, los repartidores en turno, libres u ocupados, que quedarán disponibles en los siguientes Δ_2 minutos, donde e_c^{avail} es el instante en que el repartidor c termina su ruta actual:

$$Z_t = \left\lceil \frac{|\{o \in \mathcal{O}_t : e_o \leq t + \Delta_1\}|}{|\{c \in \mathcal{C}_{turno}(t) : e_c^{avail} \leq t + \Delta_2\}|} \right\rceil. \tag{2}$$

Si hay tantos repartidores como ordenes, $Z_t = 1$ y cada orden tiende a viajar sola; si la flota se satura, Z_t crece y se forman agrupamientos más grandes. Z_t se acota en 5, y ningún agrupamiento puede superar $B_{max} = 4$ órdenes.

Tercero, forma los agrupamientos de cada restaurante r. Sus órdenes $U_{t,r}$ se reparten en

$$m_r = \text{mín}\big(\lceil |U_{t,r}|/Z_t \rceil,\ |\mathcal{C}_{disp}(t)|\big)$$

ISSN 3122-4806

agrupamientos, de modo que cada uno reciba alrededor de Z_t órdenes sin crear más agrupamientos que repartidores disponibles. Las órdenes se toman por *ready time*, y cada una se inserta en el agrupamiento y la posición de la ruta que menos incrementan el costo

$$\text{costo}(B, o, p) = T_{ruta}(B \oplus_p o) + \beta\, T_{servicio}(B \oplus_p o), \tag{3}$$

donde $B \oplus_p o$ es el agrupamiento con la orden o insertada en la posición p, T_{ruta} es la duración de la ruta según OSRM y $T_{servicio}$ el tiempo de servicio acumulado. El peso β, que en [2] representa la pérdida de frescura y se calibra en $[0, 1]$, se fija en 0.1 para que la duración de la ruta domine el costo. Después, dos iteraciones de extracción y reinserción mueven cada orden al agrupamiento donde su costo es menor.

Cuarto, asigna agrupamientos a repartidores. Los agrupamientos se clasifican en tres grupos de prioridad: urgentes, cuando ningún repartidor puede entregar su orden más antigua dentro del objetivo τ; retrasados, cuando el objetivo aún es alcanzable pero ningún repartidor llega al restaurante antes de que la comida esté lista; y normales. Los grupos se resuelven en ese orden, para que los urgentes obtengan primero a los repartidores más cercanos. En cada grupo se resuelve un problema de asignación lineal, en el que cada repartidor recibe a lo más un agrupamiento, con el peso

$$w_{c,B} = \frac{|B|}{T_{delivery}(c, B)} - \theta\left(t_{pickup}(c, B) - e_B\right) - P_g. \tag{4}$$

El primer término mide la eficiencia del viaje en órdenes entregadas por hora, donde $T_{delivery}(c, B)$ es el tiempo desde que c queda libre hasta la última entrega de B. El segundo penaliza, con $\theta = 0.1$, los minutos que la comida espera lista en el restaurante, y P_g resta 100 si el par excede el máximo absoluto τ_{max} y 50 si la recolección se retrasa. La asignación de máximo peso se obtiene de forma exacta con un algoritmo de tipo húngaro [8].

Quinto, el compromiso en dos etapas de [2] decide qué parte de la asignación se ejecuta. Si el repartidor llega al restaurante y todas las órdenes estarán listas dentro de la época, o si alguna orden lleva más de Δ_x minutos lista, se fija la ruta completa. En otro caso, el repartidor solo se dirige al restaurante, como un preposicionamiento, y en la época siguiente el agrupamiento puede crecer o cambiar de repartidor con las órdenes que se hayan revelado.

Entorno de simulación reproducible

La Figura 1 resume el entorno. El extracto de OpenStreetMap de Baja California Sur, modelo de datos viales abierto y de cobertura mundial [9], se preprocesa con el algoritmo *Contraction Hierarchies* [10], que permite resolver cada consulta de camino mínimo en milisegundos. El servidor OSRM [11], versión 5.27.1, atiende las consultas de ruta del simulador por HTTP; su imagen oficial de Docker permite reproducir el entorno en cualquier sistema operativo. El simulador, escrito en Python, avanza por épocas, guarda en memoria las rutas ya consultadas y produce, para cada corrida, los registros por orden y por repartidor de los que se derivan los indicadores.

Generación de instancias

Al no existir datos públicos de entregas de comida en La Paz, las instancias se generan de forma sintética. Las llegadas siguen un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad bimodal

$$\lambda(t) = \lambda_0 + A_m \exp\left(-\frac{(t-\mu_m)^2}{2\sigma^2}\right) + A_e \exp\left(-\frac{(t-\mu_e)^2}{2\sigma^2}\right), \tag{5}$$

siguiendo el patrón bimodal observado en entregas de última milla [12]. A falta de datos locales, los parámetros son supuestos: ventana operativa de 08:00 a 19:00, picos en $\mu_m =$ 09:00 y $\mu_e =$ 17:00, $\lambda_0 = 0.6$ órdenes/min, $A_m = 2.4$, $A_e = 2.0$ y $\sigma = 45$ min. El perfil se escala para obtener alrededor de mil órdenes

ISSN 3122-4806 http://orizaba.tecnm.mx/revistaojs

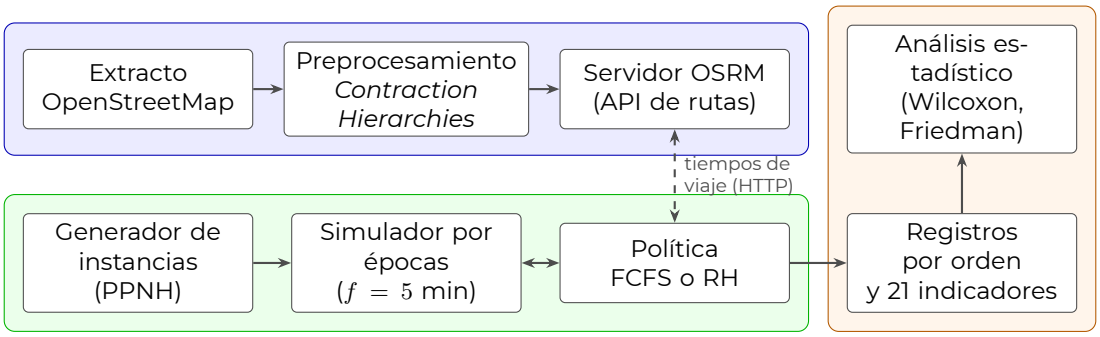


Figura 1. Arquitectura del entorno: enrutamiento sobre la red vial (azul), simulación (verde) y análisis (naranja).

por día (entre 988 y 1 047 según la semilla). El tiempo de preparación es máx$(5, \mathcal{N}(12, 3^2))$ min. Los 25 restaurantes y los clientes se ubican por muestreo uniforme dentro de un polígono de 8.4 km^2 del centro urbano, y cada cliente se asocia a un restaurante situado a entre 2 y 5 km en línea recta. Todos los repartidores comparten un turno que inicia 15 min antes del primer pedido y termina una hora después del último *ready time*, y parten del centroide de los restaurantes. La flota se dimensiona a partir de la razón de saturación ρ, el número objetivo de pedidos por repartidor en la jornada:

$$|\mathcal{C}| = \text{máx}(n_{\text{mín}},\ \lceil |\mathcal{O}|/\rho \rceil)\,, \qquad n_{\text{mín}} = 10. \tag{6}$$

Fijar ρ, y no el número de repartidores, mantiene la misma carga relativa en todas las semillas de un escenario aunque el número de órdenes varíe.

Diseño experimental

La Tabla 1 reúne los parámetros, comunes a ambas políticas, y los cuatro escenarios de saturación. Cada semilla (2025 a 2034) genera una instancia, y sobre ella se ejecutan FCFS y RH con la misma flota; como el simulador no tiene componentes aleatorios propios, lo único que cambia dentro de cada par es la política. Esto da 80 corridas sobre la red vial. Para evitar la pseudorreplicación, cada métrica se promedia por semilla y la comparación se hace con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada [13] sobre las diez diferencias de cada escenario, con intervalo de confianza t al 95 % y la correlación biserial de rangos r_{rb} como tamaño de efecto. La prueba de Friedman [14] sobre la matriz de diferencias 10×4 evalúa si el efecto cambia entre escenarios.

Tabla 1. Parámetros del simulador y escenarios de saturación.

Parámetro	Símbolo	Valor	Parámetro	Símbolo	Valor
Frecuencia de optimización	f	5 min	Penalización de frescura	β	0.1
Horizonte de asignación	Δ_u	20 min	Penalización por espera	θ	0.1
Anticipación (demanda, oferta)	Δ_1, Δ_2	20 min	Espera para forzar compromiso	Δ_x	10 min
CtD objetivo / máximo	τ, τ_{max}	40/90 min	Tamaño máximo de agrupamiento	B_{max}	4
Tiempos de servicio	s_r, s_o	4 min	Pago por orden / mínimo por hora	p_1, p_2	\$10 / \$15
Escenarios: S1, $\rho = 18$ (55–59 repartidores); S2, $\rho = 26$ (38–41); S3, $\rho = 35$ (29–30); S4, $\rho = 52$ (19–21).					

Para medir el efecto de la red vial se calculó la circuidad $\kappa = d_{OSRM}/d_{recta}$ sobre todos los trayectos restaurante–cliente, y el experimento completo se repitió con dos controles en los que el tiempo de viaje es la distancia en línea recta (Haversine) a velocidad constante: la velocidad media que OSRM asigna a esos trayectos (651 m/min), que deja como única diferencia la geometría de las rutas, y esa velocidad dividida entre κ (472 m/min), que iguala la duración media de los viajes. Cada control suma otras 80 corridas.

ISSN 3122-4806 http://orizaba.tecnm.mx/revistaojs

Resultados y discusión

Calidad de servicio y cambio de la política más conveniente

La Tabla 2 muestra los indicadores de calidad de servicio. Con la flota holgada de S1, FCFS entrega en promedio 1.4 min antes que RH: con repartidores de sobra, llevar cada pedido directo del restaurante al cliente es más rápido que esperar a formar un agrupamiento, y en un agrupamiento cada entrega espera a las anteriores. Aun así, el cumplimiento del SLA es prácticamente igual en ambas políticas. A partir de S2 la relación se invierte: RH reduce el *Click-to-Door* medio en 36.8 %, el percentil 90 en 46.0 % y eleva el cumplimiento del SLA en 31.5 puntos porcentuales. La ventaja crece en S3 y S4, donde FCFS deja sin entregar al cierre el 11.3 % y el 39.9 % de los pedidos, mientras que RH entrega prácticamente todos. Como el CtD y el SLA se calculan sobre órdenes entregadas, la tabla favorece a FCFS en esos escenarios: medido sobre todas las órdenes generadas, su cumplimiento cae a 6.4 % en S3 y 3.8 % en S4, frente a 57.6 % y 42.4 % bajo RH.

Tabla 2. Calidad de servicio, promedio de 10 semillas. Δ es el cambio de RH respecto a FCFS.

	CtD medio (minutos)			CtD percentil 90 (minutos)			SLA (%)			Sin entregar (%)	
Esc.	FCFS	RH	Δ (%)	FCFS	RH	Δ (%)	FCFS	RH	Δ (pp)	FCFS	RH
S1	28.93	30.31	$+4.8$	43.33	43.80	$+1.1$	84.6	83.4	-1.1	0.0	0.0
S2	56.07	35.42	-36.8	97.91	52.87	-46.0	38.1	69.6	$+31.5$	0.1	0.0
S3	108.49	45.36	-58.2	169.54	79.10	-53.3	7.3	57.6	$+50.3$	11.3	0.0
S4	224.88	73.63	-67.3	321.10	186.18	-42.0	6.2	42.5	$+36.3$	39.9	0.2

La Figura 2 muestra la distribución completa del *Click-to-Door*. En S1 ambas cajas son casi idénticas y quedan por debajo del objetivo de 40 min; desde S2, la distribución de FCFS se alarga hacia valores de varias horas, mientras que la de RH se mantiene compacta y con la mediana cerca del objetivo.

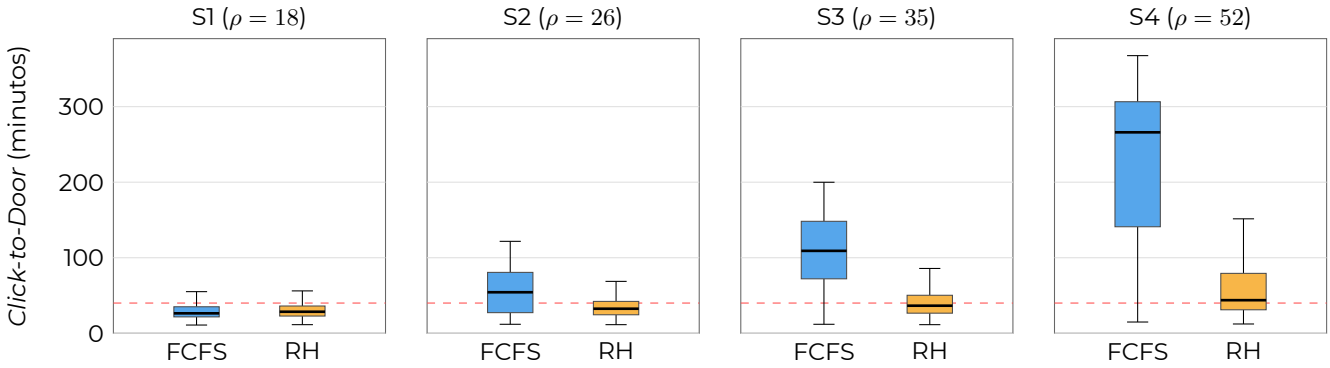


Figura 2. Distribución del *Click-to-Door* de las órdenes entregadas en las diez semillas (cajas: cuartiles; bigotes: 1.5 veces el rango intercuartílico). La línea discontinua marca el objetivo $\tau = 40$ min.

La Tabla 3 confirma, a nivel de instancia, el cambio de la política más conveniente. En S2, S3 y S4, RH supera a FCFS en las diez semillas, tanto en CtD como en SLA, con $p = 0.0020$, el valor mínimo que admite la prueba con $n = 10$, y $|r_{rb}| = 1$. En S1 la ventaja de FCFS en CtD es significativa pero pequeña, y la diferencia en SLA no lo es. La prueba de Friedman confirma que la magnitud del efecto cambia con la saturación ($\chi^2_F = 30.0$, $p < 0.001$). La Figura 3 resume la respuesta a PI1: las curvas de CtD se cruzan entre $\rho = 18$ y $\rho = 26$, y por encima de ese punto la ventaja de coordinar crece con la carga.

Eficiencia operativa y agrupamiento

La Tabla 4 explica el origen de la ventaja de RH. Aun en S1, RH reduce la espera de la comida lista en el restaurante (RtP), porque en los picos de demanda la flota se ocupa por completo y FCFS, con

ISSN 3122-4806
http://orizaba.tecnm.mx/revistaojs

Tabla 3. Wilcoxon pareada por semilla ($n = 10$), $\bar{\Delta} = \bar{x}_{FCFS} - \bar{x}_{RH}$: favorecen a RH $\bar{\Delta} > 0$ en CtD y $\bar{\Delta} < 0$ en SLA.

Esc.	Métrica	$\bar{x}_{FCFS}$	$\bar{x}_{RH}$	$\bar{\Delta}$ [IC 95 %]	p	r_{rb}
S1	CtD (minutos)	28.93	30.31	-1.38 $[-2.35, -0.41]$	0.0137	-0.85
S1	SLA (%)	84.6	83.4	$+1.1$ $[-1.8, +4.1]$	0.2324	$+0.45$
S2	CtD (minutos)	56.07	35.42	$+20.64$ $[+18.98, +22.31]$	0.0020	$+1.00$
S2	SLA (%)	38.1	69.6	-31.5 $[-33.7, -29.2]$	0.0020	-1.00
S3	CtD (minutos)	108.49	45.36	$+63.13$ $[+56.14, +70.13]$	0.0020	$+1.00$
S3	SLA (%)	7.3	57.6	-50.3 $[-52.6, -48.0]$	0.0020	-1.00
S4	CtD (minutos)	224.88	73.63	$+151.24$ $[+143.71, +158.78]$	0.0020	$+1.00$
S4	SLA (%)	6.2	42.5	-36.3 $[-37.2, -35.3]$	0.0020	-1.00

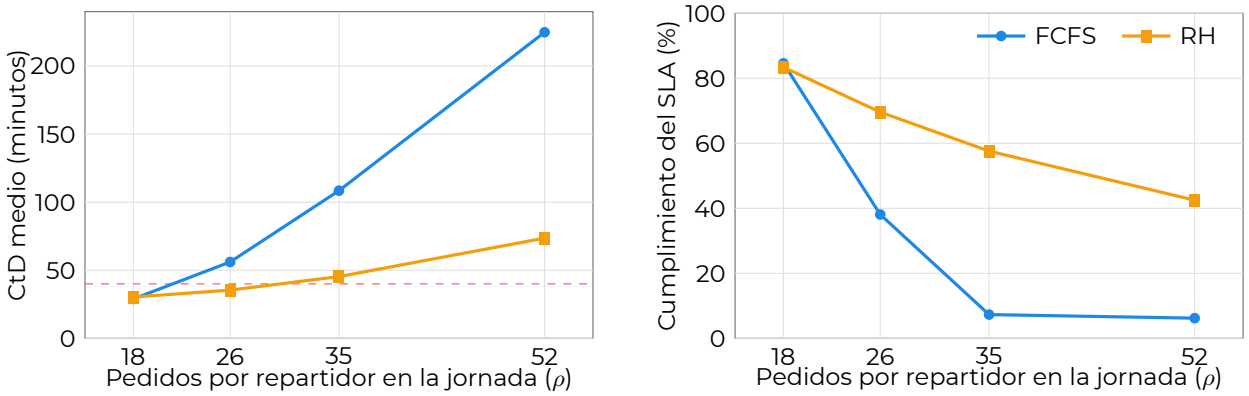


Figura 3. *Click-to-Door* medio y cumplimiento del SLA según la saturación de la flota. La línea discontinua marca el objetivo $\tau = 40$ min.

un pedido por viaje, acumula órdenes sin recoger, mientras que RH recoge varias en una sola visita. Al agrupar, RH recorre entre 13.5 % y 49.4 % menos distancia por pedido y mantiene una utilización de la flota menor que FCFS en S1–S3: con la misma flota, entrega lo mismo con menos tiempo de conducción y, en S4, convierte ese margen en pedidos entregados. El tamaño de agrupamiento crece con la saturación; en S1 una cuarta parte de los pedidos (25.4 %) viaja sola y en S4 el 80.9 % viaja en agrupamientos de tres o cuatro. El costo por pedido solo difiere en S1, donde muchos repartidores reciben el pago mínimo y RH concentra las entregas en menos de ellos; desde S2 ambos convergen al pago por orden.

Tabla 4. Eficiencia operativa y tamaño del agrupamiento en que viaja cada pedido (promedio de 10 semillas).

	RtP medio (minutos)		Distancia/pedido (km)		Utilización (%)		Agrupamiento	Costo/pedido ($)	
Esc.	FCFS	RH	FCFS	RH	FCFS	RH	RH	FCFS	RH
S1	7.78	4.94	4.71	4.08	37.7	31.2	2.54	10.80	11.59
S2	34.92	9.33	4.88	3.60	55.2	41.4	2.80	10.00	10.03
S3	87.35	18.62	5.07	3.17	66.8	51.4	3.03	10.00	10.00
S4	203.75	46.20	5.20	2.63	67.3	67.8	3.30	10.00	10.00

Efecto de la red vial

Sobre los 10 184 trayectos restaurante–cliente de las diez instancias, la distancia por la red es en promedio 3.30 km y en línea recta 2.39 km: los trayectos reales son 38 % más largos (circuidad $\kappa = 1.38$), dentro del rango de 1.2 a 1.4 que reporta la literatura [6].

Para medir cuánto cambia la comparación, se repitió el experimento con tiempos de viaje en línea

ISSN 3122-4806

recta. A la velocidad media de la red (651 m/min, primer control), ambas políticas parecen más rápidas: en S2, el CtD de FCFS baja de 56.1 a 41.8 min y el de RH, de 35.4 a 30.3 min. Como FCFS mejora más, la ventaja de RH se reduce en los cuatro escenarios ($p = 0.002$); en S3, por ejemplo, pasa de 63.1 a 37.1 min. El segundo control baja la velocidad hasta que los viajes en línea recta duran en promedio lo mismo que por la red ($651/1.38 \approx 472$ m/min); con él desaparece entre el 62 y el 84 % de esa reducción. La mayor parte del efecto se debe, por tanto, a que los trayectos reales son más largos y cargan más a la flota, y el resto, a la forma de la red ($p \leq 0.004$). Ignorar la red hace parecer más rápidas a ambas políticas y subestima el beneficio de coordinar, lo que responde a la pregunta PI2.

Reproducibilidad y costo de cómputo

Toda la cadena (OpenStreetMap, OSRM y Python) es de código abierto, las instancias se regeneran a partir de semillas fijas y cada corrida pasa verificaciones automáticas de integridad: ninguna orden se recoge antes de estar lista ni se entrega antes de recogerse, no hay entregas duplicadas y ninguna ruta recurrió a la estimación de respaldo en línea recta (de haber fallado OSRM). Con 1 038 órdenes, simular un día toma entre 1.8 y 2.7 segundos con FCFS y entre 57 y 80 segundos con RH, incluidas las consultas a OSRM, con menos de 225 MB de memoria por proceso, en una computadora portátil con procesador Apple M1 Pro y 16 GB de RAM. Esto responde a PI3: la evaluación es reproducible y no requiere infraestructura especializada.

Limitaciones

El reloj del simulador avanza en épocas de 5 min. En cada época primero se asignan los pedidos y después se registran las rutas terminadas, de modo que un repartidor que termina a mitad de una época queda libre hasta la siguiente y espera entre 5 y 10 min su nuevo viaje. Como esta espera ocurre una vez por viaje, perjudica más a FCFS, que hace un viaje por pedido. Para comprobar que no determina el resultado, se repitieron las 80 corridas sobre la red vial con el orden inverso (primero se registran las rutas terminadas y luego se asigna): FCFS sigue ganando en S1 y RH en S2–S4 en todas las semillas, y el cruce permanece entre S1 y S2. La reducción del CtD baja a 14.6 % en S2, 41.4 % en S3 y 63.0 % en S4, por lo que las magnitudes dependen de este detalle de implementación, pero las conclusiones se mantienen. Además, la demanda es sintética: sigue el patrón bimodal de la recolección de paquetes en LaDe con parámetros supuestos, no calibrados con la demanda local de comida, y el tipo de ciudad influye en el comportamiento de la última milla [15]. Los tiempos de preparación y de servicio son homogéneos, la red se considera sin congestión y las ubicaciones se muestrean de forma uniforme dentro del dominio urbano.

Trabajo a futuro

Quedan pendientes seis líneas de trabajo: calibrar la demanda, los tiempos de preparación y la ubicación de restaurantes y clientes con datos locales de una plataforma de entregas o de encuestas; explorar valores de ρ entre 18 y 26 para ubicar con precisión el punto de cruce y evaluar políticas híbridas que activen la coordinación solo cuando la carga lo justifique; incorporar velocidades dependientes de la hora para representar la congestión; ampliar el dominio a toda la mancha urbana, incluidos los trayectos que rodean la ensenada de La Paz; comparar RH con políticas anticipatorias basadas en aprendizaje automático sobre el mismo entorno; y evaluar la escalabilidad del simulador con instancias de mayor tamaño.

Conclusiones

En las instancias evaluadas del centro urbano de La Paz, coordinar los despachos no compensa cuando la flota es holgada, pero sí a partir de una saturación moderada. Con una flota dimensionada para

ISSN 3122-4806 http://orizaba.tecnm.mx/revistaojs

18 pedidos por repartidor en la jornada, FCFS entrega 1.4 min antes que RH y el cumplimiento del SLA es equivalente. Con 26 o más pedidos por repartidor, RH reduce el tiempo de entrega y mejora el cumplimiento del servicio en todas las semillas, y cuando la flota es escasa entrega prácticamente todos los pedidos que FCFS deja pendientes. Para un operador, esto sugiere que la decisión de coordinar debe tomarse en función de la carga esperada por repartidor y no de forma fija.

La red vial importa para esta decisión. Los trayectos reales son en promedio 38 % más largos que en línea recta, y un modelo euclidiano subestima tanto los tiempos de entrega como el beneficio de coordinar. Finalmente, toda la evaluación puede reproducirse con herramientas abiertas en una computadora portátil, lo que la hace accesible para operadores y desarrolladores de ciudades medias que no cuentan con servicios comerciales de rutas.

Referencias

[1] R. Jazemi, E. Alidadiani, K. Ahn y J. Jang, “A review of literature on vehicle routing problems of last-mile delivery in urban areas,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 24, art. 13015, 2023, doi: 10.3390/app132413015.

[2] D. Reyes, A. Erera, M. Savelsbergh, S. Sahasrabudhe y R. O’Neil, “The meal delivery routing problem,” preprint, *Optimization Online*, 2018. [En línea]. Disponible: https://optimization-online.org/2018/04/6571/

[3] B. Yıldız y M. Savelsbergh, “Provably high-quality solutions for the meal delivery routing problem,” *Transportation Science*, vol. 53, no. 5, pp. 1372–1388, 2019, doi: 10.1287/trsc.2018.0887.

[4] M. W. Ulmer, B. W. Thomas, A. M. Campbell y N. Woyak, “The restaurant meal delivery problem: Dynamic pickup and delivery with deadlines and random ready times,” *Transportation Science*, vol. 55, no. 1, pp. 75–100, 2021, doi: 10.1287/trsc.2020.1000.

[5] F. D. Hildebrandt y M. W. Ulmer, “Supervised learning for arrival time estimations in restaurant meal delivery,” *Transportation Science*, vol. 56, no. 4, pp. 1058–1084, 2022, doi: 10.1287/trsc.2021.1095.

[6] B. Boyacı, T. H. Dang y A. N. Letchford, “Vehicle routing on road networks: How good is Euclidean approximation?,” *Computers & Operations Research*, vol. 129, art. 105197, 2021, doi: 10.1016/j.cor.2020.105197.

[7] R. H. M. Pereira, M. Saraiva, D. Herszenhut, C. K. V. Braga y M. W. Conway, “r5r: Rapid realistic routing on multimodal transport networks with R5 in R,” *Findings*, 2021, doi: 10.32866/001c.21262.

[8] H. W. Kuhn, “The Hungarian method for the assignment problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955, doi: 10.1002/nav.3800020109.

[9] G. Boeing, “Street network models and indicators for every urban area in the world,” *Geographical Analysis*, vol. 54, no. 3, pp. 519–535, 2022, doi: 10.1111/gean.12281.

[10] R. Geisberger, P. Sanders, D. Schultes y D. Delling, “Contraction hierarchies: Faster and simpler hierarchical routing in road networks,” en *Experimental Algorithms (WEA 2008)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5038, Berlín: Springer, 2008, pp. 319–333, doi: 10.1007/978-3-540-68552-4_24.

[11] D. Luxen y C. Vetter, “Real-time routing with OpenStreetMap data,” en *Proc. 19th ACM SIGSPATIAL Int. Conf. Advances in Geographic Information Systems*, Chicago, IL, EE. UU., 2011, pp. 513–516, doi: 10.1145/2093973.2094062.

[12] L. Wu *et al.*, “LaDe: The first comprehensive last-mile express dataset from industry,” en *Proc. 30th ACM SIGKDD Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024, pp. 5991–6002, doi: 10.1145/3637528.3671548.

[13] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945, doi: 10.2307/3001968.

[14] M. Friedman, “The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 32, no. 200, pp. 675–701, 1937, doi: 10.1080/01621459.1937.10503522.

[15] A. Muñoz-Villamizar, E. L. Solano-Charris, L. Reyes-Rubiano y J. Faulin, “Measuring disruptions in last-mile delivery operations,” *Logistics*, vol. 5, no. 1, art. 17, 2021, doi: 10.3390/logistics5010017.